

اختبار 1

الاختبار الفصلي الأول

منصة الرياضيات — الأستاذ عدلي أسعد

المدة: ساعتان ونصف 🕒 17 ديسمبر 2026 📅 علوم تجريبية / رياضيات / تقني رياضي 🎓

المادة: الرياضيات — السنة الثالثة ثانوي

النوع: اختبار رقم 1

الفصل الدراسي: الفصل 1

المدة: ساعتان ونصف

عدد التمارين: 5 تمارين شاملة

التمرين الأول (4 نقاط) — صحيح أو خطأ مع التعليل: ✎

الدالة $f(x) = \frac{x^2-1}{x^2+1}$ زوجية.

المعادلة $1 = (1 - \ln(x + \ln x))$ يقبل حلاً وحيداً في $(1, +\infty)$.

المتتالية $\frac{n(1-)}{n} = n!u$ رتيبة.

من أجل كل $x \in \mathbb{R}$, $x + 1 \leq e^x$.

التمرين الثاني (5 نقاط) — لتكن f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = 2 + e^{-x}(1-x)$. المعلم متعامد متجانس $(\vec{j}, \vec{i}; O)$.

احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. فسّر هندسيًا.

احسب $f'(x)$ و أدرس إشارتها.

أنشئ جدول تغيرات f .

بين أن $(\Delta) : y = 2$ مقارب أفقي لـ $(\mathcal{C})$, ادرس الوضع النسبي.

أوجد معادلة المماس T لـ $(\mathcal{C})$ في النقطة $A(0; 1)$.

أوجد نقاط تقاطع $(\mathcal{C})$ مع المحورين.

ارسم $(\mathcal{C})$ و T و المقاربة في المعلم.

بين أن المعادلة $1 = f(x)$ يقبل حلاً وحيداً $\alpha \in (1, 0)$, أعطِ تقريبًا.

التمرين الثالث (5 نقاط) — متتالية عودية + متتالية مساعدة

نعتبر (u_n) المعرفة بـ $u_0 = 1$ و $u_{n+1} = \frac{3u_n + 2}{2u_n + 3}$ لكل n . احسب u_1, u_2 .

برهن بالتراجع أن $0 < u_n \leq 1$ لكل n .

ادرس رتبة (u_n) (احسب $u_{n+1} - u_n$ أو $1 - u_{n+1}$).

بين أن (u_n) متقاربة وحدد نهايتها ℓ .

لتكن $v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 1}$. برهن أن (v_n) هندسية.

اكتب v_n و u_n بدلالة n .

احسب $\lim v_n$ و استنتج $\lim u_n$.

برهن أن $|u_n - \ell| \geq \frac{1}{n^5}$, استنتج سرعة التقارب.

التمرين الرابع (3 نقاط) — احسب النهايات و التكاملات:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3} \text{ (رتبة Taylor 3)}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{2n+1}$$

$$\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx$$

$$\int_0^1 x e^{x-1} dx \text{ (بالتجزئة)}$$

$$\int_0^{\pi/2} \sin^2 x dx \text{ (استعمل } \frac{\cos 2x - 1}{2} = \sin^2 x \text{)}$$

التمرين الخامس (3 نقاط) — احتمالات

في صندوق 5 كرات حمراء و 3 كرات بيضاء. نسحب كرتين بدون إعادة. احسب احتمال الحصول على لونين مختلفين.

احسب احتمال الحصول على لون واحد.

نكرر السحب 4 مرات مع إعادة. لتكن X عدد المرات التي نحصل فيها على كرة حمراء. حدد توزيع X .

احسب $E(X)$ و $V(X)$.

احسب $P(X=3)$.

منصة الرياضيات

منصة تعليمية لطلبة السنة الثالثة ثانوي — الجزائر 
إشراف الأستاذ عدلي أسعد | asaadali9393@gmail.com 